

老版本 Masked-only BEV Loss 详细技术说明

严格只监督 masked/observed BEV，不包含未观测区域补全

single 6.5×6.5

merged 10×10

occupancy + observation mask

no completion

核心结论：该版本在 occupancy 分支中只对 masked GT 中非 unknown 的像素计算 BCE 与 occupied Dice；另外使用全图 observation BCE 学习哪里是 known/observed。unknown 区域不产生 occupancy 梯度，也没有 complete GT、guessed-region NLL、completion Dice 或补全置信度监督。

历史配置： `configs/remote_observed_6p5m_10m.toml`

配置开关： `supervision = "observed"`

实现入口： `branch_loss()` / `dual_method1_loss()`

代码位置： `VGGTBEV_Method1/src/vggt_bev_method1/losses.py`

文档生成日期： 2026-08-01

1. 版本识别与范围

本说明针对 P1A/P1B 分离之前保留下来的严格 masked-only 训练路径。它与当前 P1B 的 `train_guessed_completion=false` 消融实验不同：

项目	严格老版本 masked-only	当前 P1B direct-only 消融
BEV 内容 target	loss 直接接收 masked single/merged target	仍构造 FOV-complete target，但令 guessed 梯度为 0
预测参数化	两个标量 logit：occupancy 与 observed	Beta evidence + FOV support logit
complete 内容监督	完全没有	内容梯度关闭，但 complete tensor 仍用于 FOV/support 契约
置信度	无 evidential confidence；observed probability 不是正确率置信度	有 Beta evidence confidence

证据边界：工程目录本身不是 Git repository，因此无法给出 commit hash；但历史配置、loss 函数、数据分支与单元测试仍完整保留，可以恢复其精确数学行为。

2. 训练数据与标签语义

当 `supervision="observed"` 时，dataset 只把下列两个 raster 送入该 loss：

- single: `bev_6p5m/masked/frame_xxxxxx.png`
- merged: `bev_6p5m/merged_masked_10m/frame_xxxxxx.png`

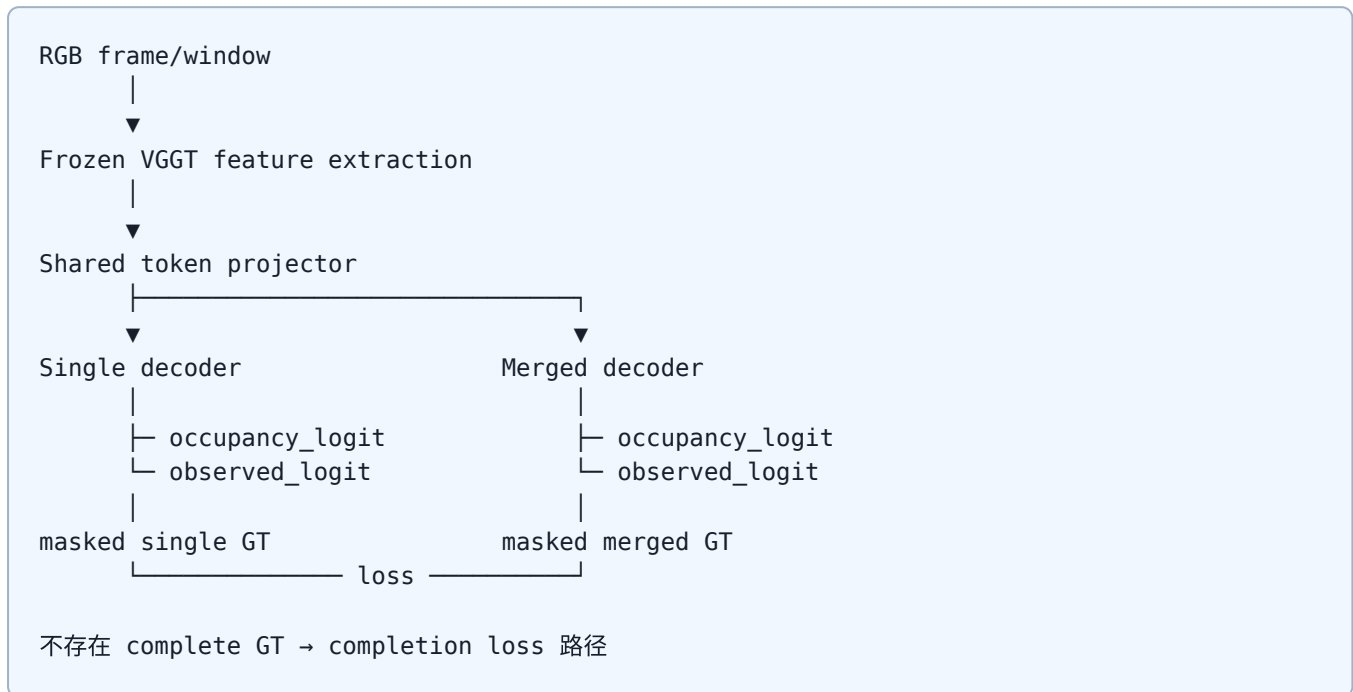
像素值	类别	在 loss 中的作用
0	occupied	known 像素；occupancy target = 1
112	unknown	occupancy loss 忽略；observation target = 0
255	free	known 像素；occupancy target = 0

single 目标覆盖 6.5×6.5 的 ego-centric 区域；merged 目标覆盖 10×10 的 latest-ego 区域。两者都保持 forward image-up。这里的 masked 表示：只保留直接观测到的 free/occupied，未观测部分设为 unknown。

3. 模型输出契约

single 与 merged decoder 各自输出两张同分辨率的实数图：

输出	符号	经过 sigmoid 后的含义
occupancy_logit	o_i	$p_i = \sigma(o_i)$, 在像素 i 为 occupied 的概率
observed_logit	a_i	$q_i = \sigma(a_i)$, 像素 i 属于 known/observed 区域的概率



4. 数学定义

对一个分支 b (single 或 merged), 令像素集合为 Ω , masked target 为 Y_i 。定义:

$$m_i = \mathbb{1}[Y_i \neq \text{unknown}], \quad y_i = \mathbb{1}[Y_i = \text{occupied}], \quad p_i = \sigma(o_i), \quad q_i = \sigma(a_i)$$

m_i 是 observation/known mask; y_i 是 occupied 二值标签。只有 $m_i=1$ 的像素拥有 occupancy 真值。

4.1 Masked occupancy BCE

$$L_{\text{occ}} = -1/|M| \cdot \sum_{i \in M} [y_i \log p_i + (1-y_i) \log(1-p_i)]$$

其中 $M=\{i \mid m_i=1\}$ 。unknown 像素不进入求和, 所以无论模型在 unknown 区域把 occupancy logit 改成什么值, 都不会改变 L_{occ} 。如果整个 target 没有 known 像素, 代码返回一个与图相连但数值为 0 的 loss。

4.2 Observation-mask BCE

$$L_{\text{obs}} = -1/|\Omega| \cdot \sum_{i \in \Omega} [m_i \log q_i + (1-m_i) \log(1-q_i)]$$

这个损失覆盖全图, 负责学习“哪些位置应当输出 known”。因此模型可以在 runtime 将 occupancy 结果裁到其预测的 observed 区域。它不是 occupancy confidence, 也不表示预测是否正确。

4.3 Occupied Dice

$$L_{\text{dice}} = 1 - [2\sum_{i \in M} p_i y_i + 1] / [\sum_{i \in M} p_i + \sum_{i \in M} y_i + 1]$$

Dice 只在 known/masked 区域中计算, 用来缓解 occupied 像素稀少导致的类别不平衡。分子和分母中的 +1 是平滑项, 避免空目标或小区域产生除零与极端梯度。

4.4 单分支总损失

$$L_b = w_{\text{occ}} L_{\text{occ}} + w_{\text{obs}} L_{\text{obs}} + w_{\text{dice}} L_{\text{dice}}$$

历史配置使用:

$$w_{\text{occ}}=1.0, \quad w_{\text{obs}}=0.5, \quad w_{\text{dice}}=0.25$$

5. Single 与 merged 的聚合

同一个 loss 分别作用于 single 与 merged 输出，最后线性组合：

$$L_{\text{BEV}} = w_s L_{\text{single}} + w_m L_{\text{merged}}$$

历史默认权重为 $w_s=0.5$ 、 $w_m=0.5$ ，因此：

$$L_{\text{BEV}} = 0.5 L_{\text{single}} + 0.5 L_{\text{merged}}$$

merged decoder 直接读取多帧 token；该 loss 并未定义“先预测多个 single 再合并”的二级模型。

6. 梯度到底作用在哪里

区域/参数	occupancy BCE	occupied Dice	observation BCE
observed free	有梯度，推动 $p \rightarrow 0$	进入分母，抑制 false occupied	推动 $q \rightarrow 1$
observed occupied	有梯度，推动 $p \rightarrow 1$	进入交集与分母	推动 $q \rightarrow 1$
unknown	无梯度	无梯度	推动 $q \rightarrow 0$
complete-only/occluded truth	根本不作为 target 进入 loss		

因此，该版本不会鼓励模型猜测障碍物后方或视野外的 free/occupied。unknown 区域里的 occupancy logit 可以是任意值，但部署时必须被 predicted observed mask 屏蔽。

7. 与“置信度”的关系

该老版本没有单独的 confidence head，也没有 Beta/Dirichlet evidence。两个 sigmoid 输出分别表达：

- p：在已知区域里是 occupied 的概率；
- q：该像素是否属于 observed/known 区域的概率。

q 高并不代表 occupancy 判断正确；它只代表模型认为该像素应该被显示。因此不能把 q 直接当作导航置信度，也不能从它区分“模型确定地预测 free”和“模型只是认为这里被观察到”。

8. 代码级伪代码

```
def masked_branch_loss(occupancy_logit, observed_logit, target):
    known = target != UNKNOWN_112
    occupied = target == OCCUPIED_0

    if known.any():
        occupancy_bce = BCEWithLogits(
            occupancy_logit[known], occupied[known]
        )
        occupied_dice = dice(sigmoid(occupancy_logit[known]),
                             occupied[known])
    else:
        occupancy_bce = 0
        occupied_dice = 0

    observation_bce = BCEWithLogits(observed_logit, known)

    return 1.0 * occupancy_bce \
        + 0.5 * observation_bce \
        + 0.25 * occupied_dice

loss = 0.5 * masked_branch_loss(single_prediction, single_masked_gt) \
    + 0.5 * masked_branch_loss(merged_prediction, merged_masked_gt)
```

9. 该设计的优点

1. **监督边界清晰**：只有传感器直接观察到的 free/occupied 影响 occupancy，不会把未知区域的先验猜测注入 observed 学习。
2. **实现简单**：两个 BCE 加一个 Dice，梯度路径容易检查，几乎没有 completion 与 observed 之间的冲突。
3. **适合几何转换验证**：当目标只是验证 RGB→observed BEV 的可行性时，它比完整补全目标更容易定位错误。
4. **single/merged 对称**：相同数学形式便于比较单帧转换与多帧聚合。

10. 已知问题与失败模式

1. **无法补全**：unknown 区域没有 occupancy 梯度，因此模型不应被期待输出障碍物后方的完整状态。
2. **没有真正的置信度**：observed probability 只是 mask 概率，不是预测正确率或 epistemic uncertainty。
3. **occupied Dice 可能面积化稀疏表面**：observed occupied 往往只是一条 first-hit surface。Dice 倾向于提高区域重叠，可能推动模型把细表面变厚。
4. **全图 mask BCE 有类别不平衡**：unknown 面积通常很大；未使用 class weight/focal loss 时，mask 学习可能被背景数量主导。
5. **unknown 内 occupancy 无约束**：如果 runtime 忘记使用 observed mask，unknown 区域可能暴露随机或数据先验式 occupancy。
6. **single/merged 固定 0.5/0.5**：两个任务难度与像素数不同，固定等权并不保证梯度规模相等，可能出现一支表现好、另一支较差。

11. 历史验证指标

对应 metrics 以阈值 0.5 将 sigmoid 输出二值化，并报告：

- known 区域内 occupied IoU/F1 与 free IoU/F1；
- 全图 unknown IoU/F1；
- occupied/free/unknown 三类 macro F1；
- occupancy ECE 与 observation ECE；
- occupied boundary Chamfer distance。

这些指标中，observation ECE 仍然只是 known-mask 概率校准，不等于 occupancy correctness confidence。

12. 与当前 P1B 的兼容性

该 loss 不能原样粘贴到当前 P1B，原因是当前输出为：

- `alpha_occupied` / `beta_free` Beta evidence;
- `fov_support_logit`;
- 并行 metric scale token。

如果要在不改变当前 P1B 模型结构的情况下复现 masked-only 行为，数学上的等价迁移应当是：

1. 只保留 observed free 与 observed surface 的 evidential NLL;
2. 保留 FOV/support loss，但明确它只学习几何支持范围;
3. 令 guessed NLL、guessed Dice、guessed evidence calibration、relation loss 全部为 0;
4. 令 `guessed_region_weight=0`，避免 direct loss 被旧分母缩小;
5. 关闭 completion PCGrad;
6. scale loss 可作为独立任务保留，它不属于 BEV completion。

不建议恢复的部分：不要把 `observed_logit` 当作置信度重新加入当前模型；当前 Beta evidence 已提供更清晰的 confidence/uncertainty 语义。

13. 最终总结

老版本 masked-only loss 的本质是“先学习 observed mask，再只在 mask 内学习 free/occupied”。它完全避免 completion 对 observed 的梯度干扰，适合作为 RGB→直接观测 BEV 的基线；代价是无法预测遮挡区域，也没有可解释的 occupancy confidence。当前 P1B 若需要同类基线，应复用其“监督区域隔离”思想，而不是恢复旧的双 sigmoid 输出结构。

代码依据：`VGGTBEV_Method1/configs/remote_observed_6p5m_10m.toml`；`src/vggt_bev_method1/losses.py` 中的 `branch_loss()`、`dual_method1_loss()`；`data/dataset.py` 的 `observed target` 路由；`tests/test_losses.py` 的 masked-only 梯度测试。